

实验报告

面向通信高效分布式优化的可扩展图划分算法

小组成员：姓名 1，姓名 2，姓名 3

CS240：算法设计与分析，2026 年春季学期

1 背景与相关工作

本项目研究图划分算法在通信高效分布式优化中的应用。在分布式优化中，大规模目标函数通常由多个智能体或工作节点协同求解，并通过通信网络交换信息。如果强相关的变量或智能体被分配到不同工作节点上，跨工作节点通信开销就会增加。因此，一个好的划分应当在保持计算负载均衡的同时，尽量减少跨分区依赖边。

图划分是经典算法问题，在并行科学计算、稀疏矩阵计算、分布式图处理和大规模机器学习中都有应用。本项目关注平衡 k 路图划分问题。相关方法包括谱划分、局部搜索细化和多层图划分。主要复现方法是 Kernighan–Lin 启发式算法，它通过移动或交换顶点迭代降低割值。我们将其与谱二分方法和贪心均衡基线进行比较。

2 代表性方法分析

设 $G = (V, E, w)$ 是一个无向加权图。顶点表示数据块、变量块、智能体或计算任务，边表示依赖关系或通信链路。给定分区数 k ，目标是找到互不相交且并集为 V 的子集 $V_1, \dots, V_k$ ：

$$\min_{V_1, \dots, V_k} \sum_{(u,v) \in E, u \in V_i, v \in V_j, i \neq j} w_{uv},$$

并满足负载均衡约束

$$|V_i| \leq (1 + \epsilon) \frac{|V|}{k}, \quad i = 1, \dots, k.$$

目标函数表示跨工作节点通信代价，均衡约束表示工作负载分配。

贪心基线逐个分配顶点，在满足容量约束的分区中选择局部割代价较低的分区。谱划分构造图拉普拉斯矩阵 $L = D - A$ ，利用 Fiedler 向量进行二分，并递归得到 k 个分区。Kernighan–Lin 细化从初始划分出发，对分区对执行局部搜索。谱方法需要特征分解；在本项目实现中，稠密矩阵特征分解复杂度为 $O(n^3)$ ，对课程规模实验是可接受的。贪心基线约为 $O(mk)$ ，细化复杂度取决于迭代轮数和成对局部子问题。

3 复现与实现

代码以 Python 包的形式组织在 `src/` 目录下，主要模块包括：

- `src/graphs.py`: 合成图和小型真实图生成；
- `src/algorithms.py`: 贪心、谱划分和 Kernighan–Lin 方法；
- `src/metrics.py`: 割边权重、归一化割和负载均衡比例；
- `src/simulation.py`: 一致性平均通信仿真；
- `src/experiments.py`: 实验入口和 CSV 结果导出；
- `src/plotting.py`: 实验图像生成。

复现的核心部分是 Kernighan–Lin 细化思想。我们使用 NetworkX 中稳定的成对 Kernighan–Lin 二分过程，并将其嵌入模块化的 k 路细化循环中，初始划分由谱划分给出。这是对 k 路平衡图划分的一种实践化改写。所有实验均使用固定随机种子，便于复现。

4 实验评估

实验使用网格图、Erdos–Renyi 随机图、随机几何图和 Zachary karate club 图。评价指标包括割边权重、负载均衡比例、运行时间，以及一致性仿真中的通信量。原始结果保存在 `outputs/partition_results.csv`。

在全部 benchmark 上，平均割边权重为：

$$\text{greedy} = 98.25, \quad \text{spectral} = 72.75, \quad \text{Kernighan–Lin} = 66.88.$$

一致性仿真中的平均跨分区消息数为：

$$\text{greedy} = 15460, \quad \text{spectral} = 11360, \quad \text{Kernighan–Lin} = 10440.$$

因此，Kernighan–Lin 细化方法取得了最低的平均割值和最低的平均跨工作节点通信量。在八个图实例中，它有六个实例取得最佳割值。谱划分在网格图和随机几何图上表现也很好，因为 Fiedler 向量能够捕捉这类图的空间结构。

同一张图上，不同划分的一致性误差几乎相同。这是因为仿真保持原始通信图不变，划分只用于统计跨工作节点消息数。因此，划分改变的是通信放置方式，而不是底层平均动力学。这一结果符合预期：图划分在该应用中的主要价值体现在减少跨分区通信开销。

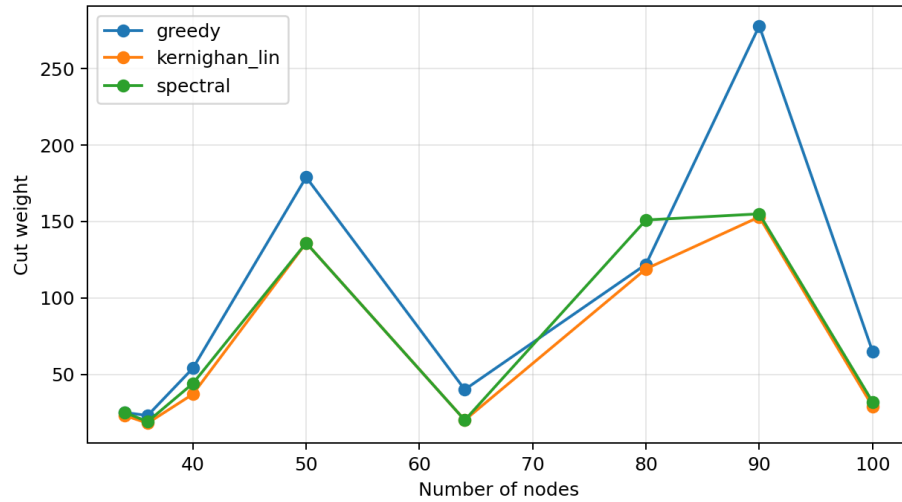


图 1: 割边权重比较。数值越低，表示跨工作节点通信越少。

5 可选拓展与讨论

当前项目在纯图划分指标之外，加入了一个轻量级的分布式一致性仿真。主要限制是该仿真没有改变通信拓扑本身，而只是统计消息是否跨工作节点边界。进一步拓展可以加入通信预算、跨工作节点延迟或加权通信代价。另一个自然拓展是在更大图上与 METIS 等完整多层图划分器进行比较。

总体而言，实验支持本项目的核心观点：经典图划分算法可以在现代分布式优化场景中用于降低通信成本，同时保持较好的负载均衡。

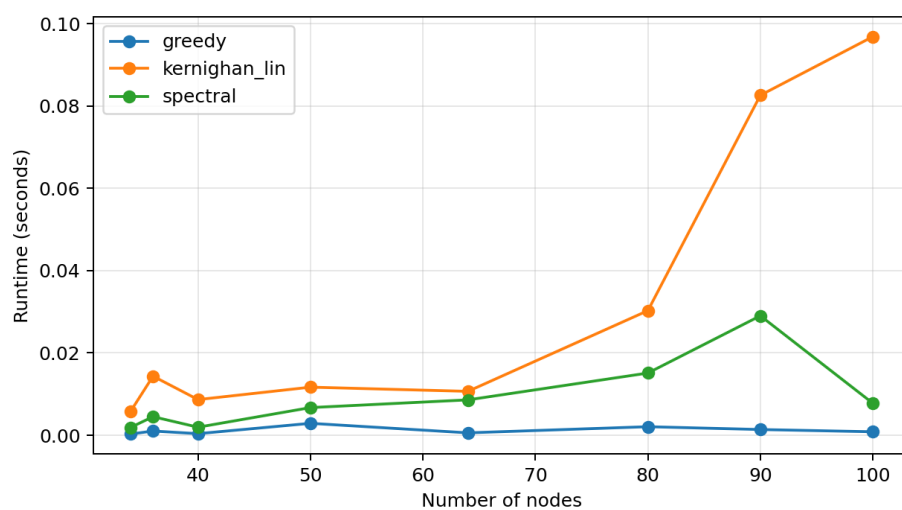


图 2: 运行时间比较。贪心基线最快，Kernighan-Lin 需要额外细化时间。

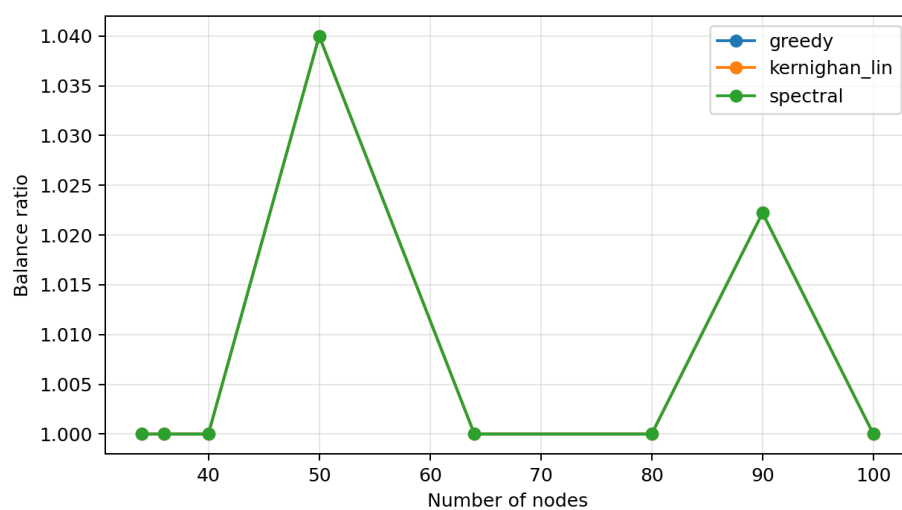


图 3: 负载均衡比例比较。测试实例中，各方法都保持了较好的均衡性。